Geschichte der Pharmazie inkl. Ethnopharmazie und Arzneistoffentwicklung

Univ.-Prof. Dr. Judith M. Rollinger

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken bestimmt. Eine Weitergabe von Inhalten via Apps, Cloud-Plattformen, über Social Media und anderen Diensten ist ausnahmslos untersagt. Jede rechtliche Sicht nicht erlaubt.











Univ.-Prof. Dr. Judith M. Rollinger

Kontakt: judith.rollinger@univie.ac.at
http://www.univie.ac.at/pharmakognosie/

Sprechstunde: Dienstag, 11:00 – 12:00
Voranmeldung bei Herrn Groiss:
martin.groiss@univie.ac.at
(mit Uni email Adresse anmelden!)

https://studieren.univie.ac.at/barrierefrei-studieren/

Vorlesungstermine WS2026/2027
im Audimax Gymnasiumstrasse

16.10.2026, 8:00 - 11:15 (2 Doppeleinheiten)

19.10.2026, 15.00 – 16:30 (1 Doppeleinheit)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Was ist Pharmakognosie?

pharmacon	Heilmittel, Gift
gnosis	Erkenntnis, Kenntnis

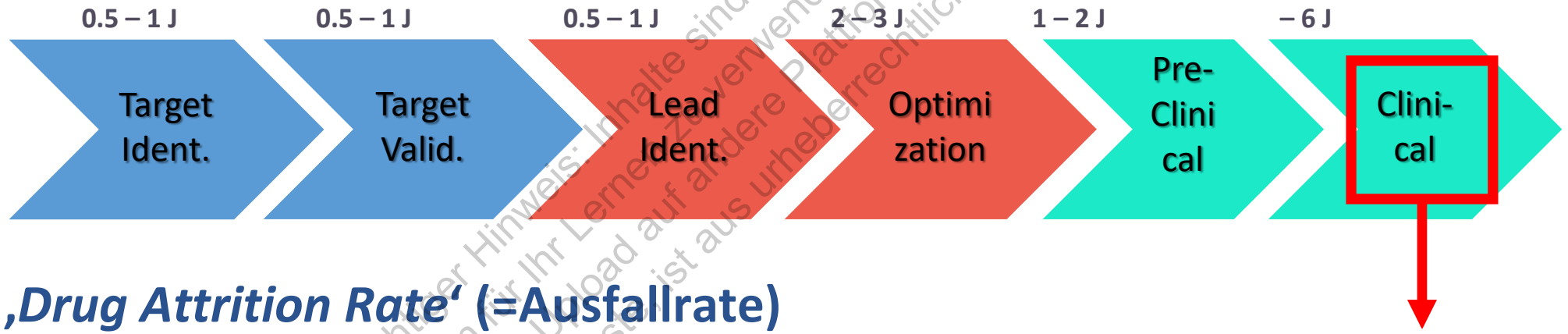
- die Pharmakognosie untersucht die **Eigenschaften der Organismen**, biogene Arzneistoffe zu produzieren
- Kenntnisse über **Nachweis, chemische Strukturen, Biogenese, Gewinnung, Analytik, Eigenschaften** und **Verwendung** biogener Wirkstoffe

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Arzneistoffauffindung

Präklinische Untersuchungen:

classical pharmacology = forward pharmacology



Hohe ‚*Drug Attrition Rate*' (=Ausfallrate)

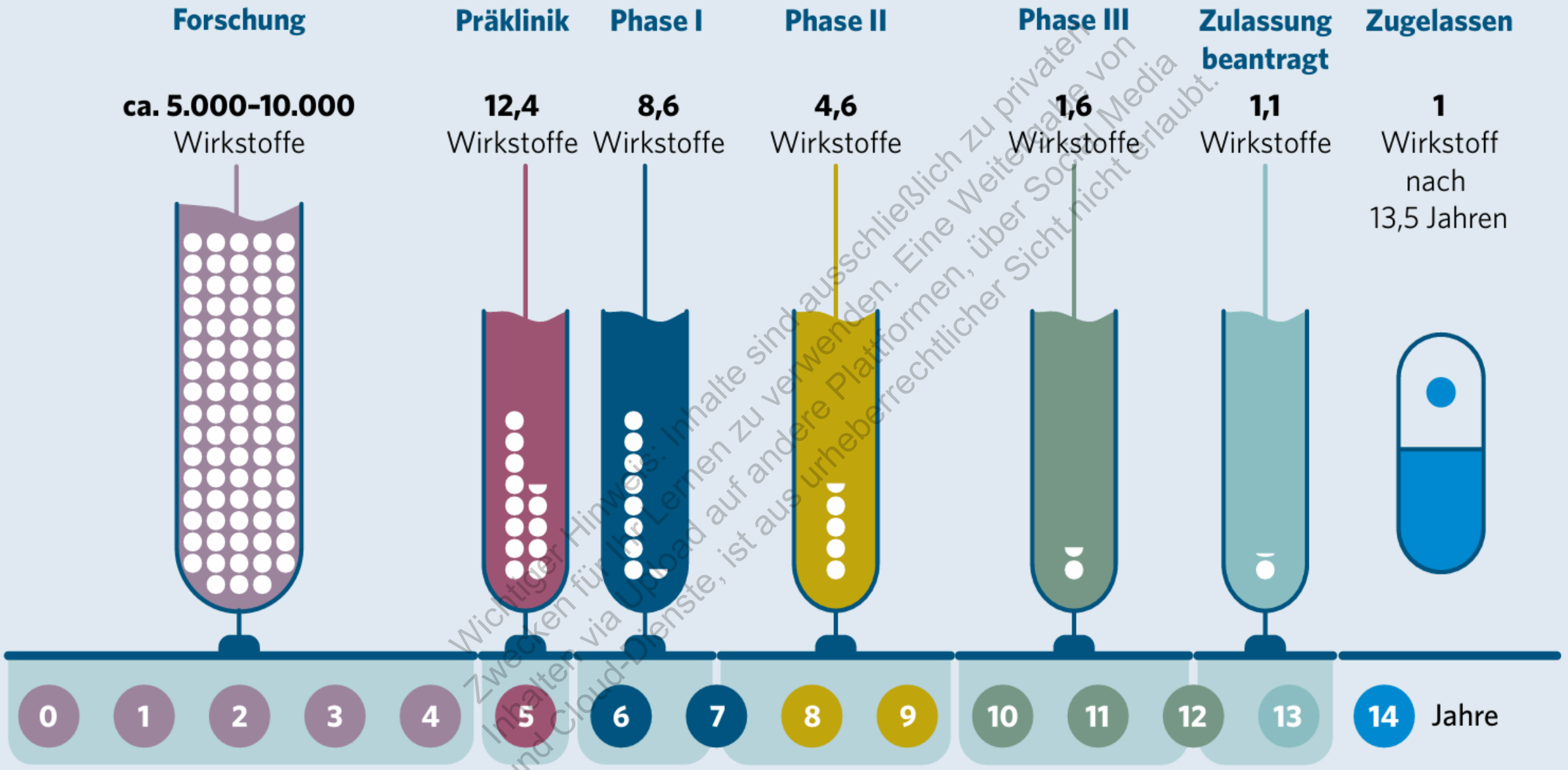
- v.a. durch mangelnde klinische Wirksamkeit (= Efficacy)!
- Sicherheitsbedenken (Nutzen-Risiko-Abwägung)

Hohe Ausfallrate (drug attrition rate)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Entwicklungsphasen eines Medikaments

Kosten für 1 Arzneistoff: ~2,6 Mrd $



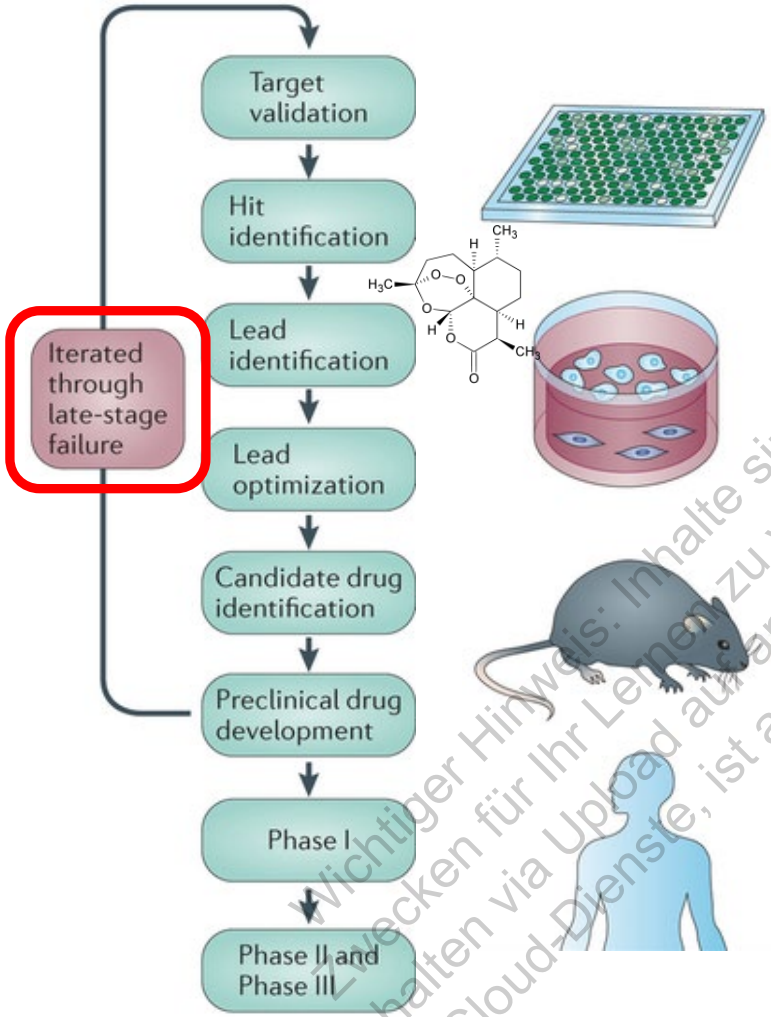
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Paul, S.M, et al.: Nature Reviews Drug Discovery 9, 203-214 (2010) (51)

Drug Discovery Konzepte

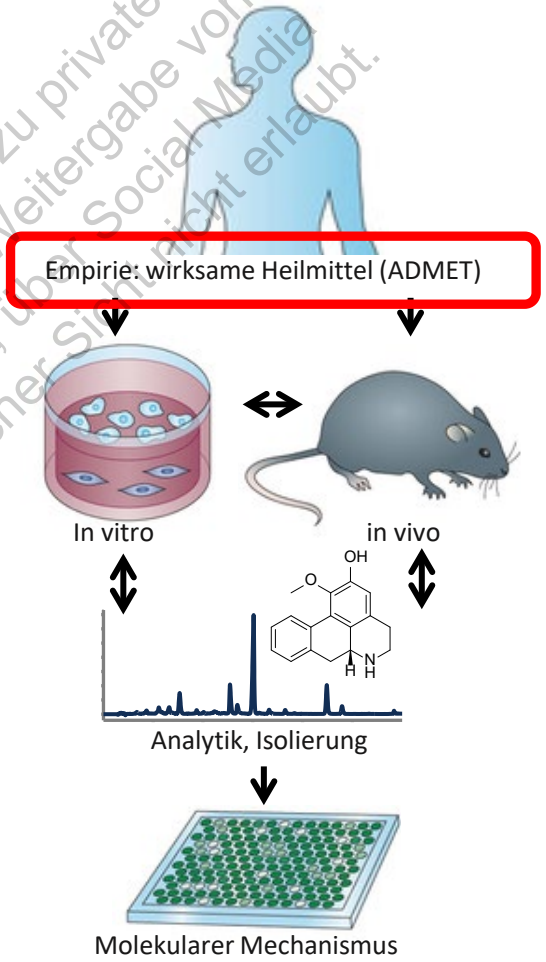
Klassisch: Target-basiert

Molecule → Mice → Man



Reverse pharmacology

Man → Mice → Molecule

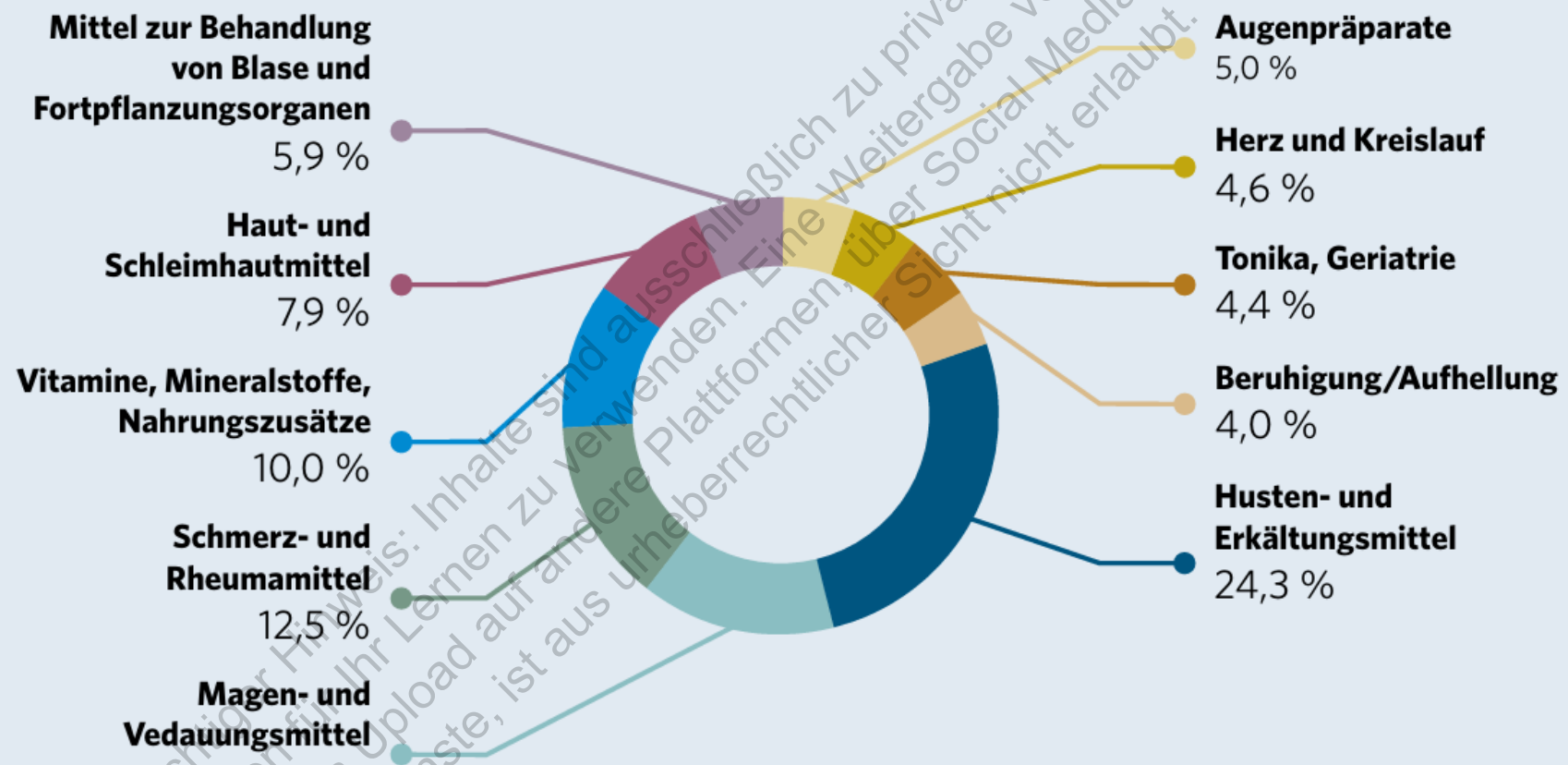


v.a. im Bereich der pfl. AM (Phytopharmaka)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Adapted from Conway et al. Nature Reviews Cancer, 14, 314–328 (2014)

Indikationsgrupppen in der Selbstmedikation (Basis AVP) 2024



IGEPHA Jahresbericht 2024

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Etwa jedes vierte in Österreich in Apotheken abgegebene Arzneimittel ist ein rezeptfreies OTC-Arzneimittel, vorwiegend aus dem Bereich der Phytopharmaka.

Arten von Arzneimitteln

Chemisch synthetische Arzneimittel sind Arzneimittel, die über eine chemische Synthese hergestellt werden.

Pflanzliche Arzneimittel/Phytopharmaka sind alle Arzneimittel, die als Wirkstoffe ausschließlich pflanzliche Stoffe oder einen oder mehrere pflanzliche Zubereitungen oder einen oder mehrere solcher pflanzlichen Stoffe in Kombination mit einer oder mehreren solcher pflanzlichen Zubereitungen enthalten.

Traditionelle pflanzliche Arzneispezialitäten müssen für eine Registrierung beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Die Anwendungsgebiete entsprechen ausschließlich denen traditioneller pflanzlicher Arzneimittel; sie werden ohne Verschreibung angewendet; ausschließlich in einer bestimmten Stärke und Dosierung zu verabreichen; ausschließlich zur oralen oder äußerlichen Anwendung oder Inhalation. Der Nachweis einer traditionellen Verwendung einschließlich Unbedenklichkeit und Plausibilität der Wirksamkeit liegt vor.

Verwendungszeitraum: mind. 30 J, davon mind. 15 J im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Keine Phytopharmaka sind: isolierte Naturstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Diätetika, Lebensmittel, Kosmetika, Medizinalprodukte, Bachblüten, anthroposophische Heilmittel, Spagyrik, Homöopathika!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt

Arten von Arzneimitteln

Homöopathische Arzneimittel sind Arzneimittel, die nach homöopathischen Zubereitungsverfahren aus homöopathischen Ursubstanzen hergestellt worden sind.

Ein **Generikum** ist ein Arzneimittel, das die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung aus Wirkstoffen und die gleiche Darreichungsform wie das Referenzarzneimittel aufweist und dessen Bioäquivalenz mit dem Referenzarzneimittel durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien nachgewiesen wurde.

Biologische Arzneimittel sind Arzneimittel, deren Wirkstoffe biologischen Ursprungs sind oder aus biologischem Ursprungsmaterial erzeugt werden. Dazu zählen immunologische Arzneispezialitäten, Arzneispezialitäten, die unter Verwendung von menschlichem Blut oder Blutplasma als Ausgangsstoff hergestellt werden, biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und Arzneimittel für neuartige Therapien.

Biosimilars sind die Nachfolgepräparate komplexer biologischer Arzneimittel und sind gegenüber ihren Referenzprodukten gleichwertig hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, unter Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

PHYTOPHARMAKA – globale Bedeutung

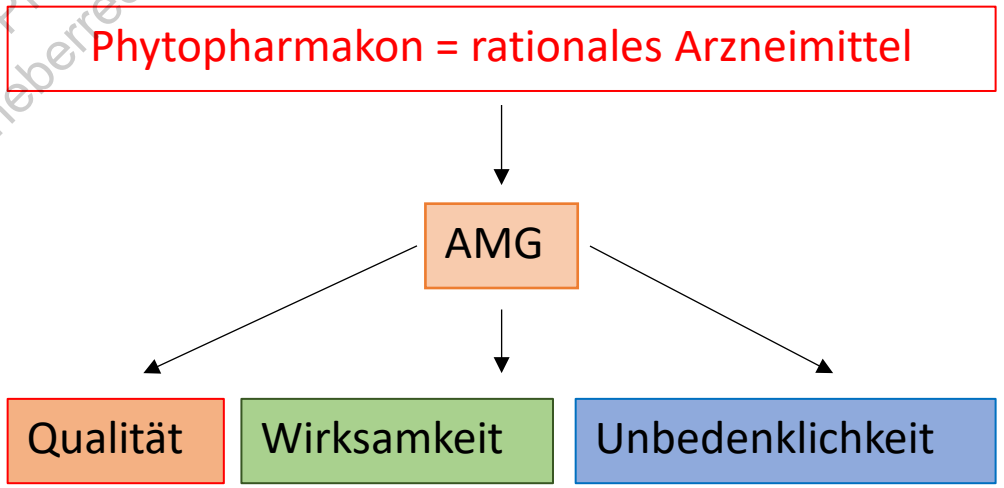
… für 2/3 der Weltbevölkerung sind pfl. Heilmittel die Basis oder einzige Quelle für Therapeutika *

Popularität von Herbal Medicinal Products (HMP) in westlichen Ländern steigt!

→ Fragwürdiges Vertrauen, Erwartung?

→ Regulatorische Auflagen unerlässlich!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, übe Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



* Lipp, Altern Ther HeLTH Med; 1996

Zulassungsauflagen

	Full application	"Well-established medicinal use" (since 2001)	"Traditional use" Registration (since 2004)
Pharmazeut. Qualität	must be demonstrated	must be demonstrated	must be demonstrated
Time of usage	–	used for ≥ 10 years in Europe	used for ≥ 30 years including ≥ 15 years in Europe
Wirksamkeit	preclinical and clinical data	based on a detailed scientific bibliography	must be plausible on the basis of experience
Unbedenklich-keit	preclinical and clinical data	based on a detailed scientific bibliography	bibliographic overview
Annotation	–	–	defined dosages and applications against mild health disturbances

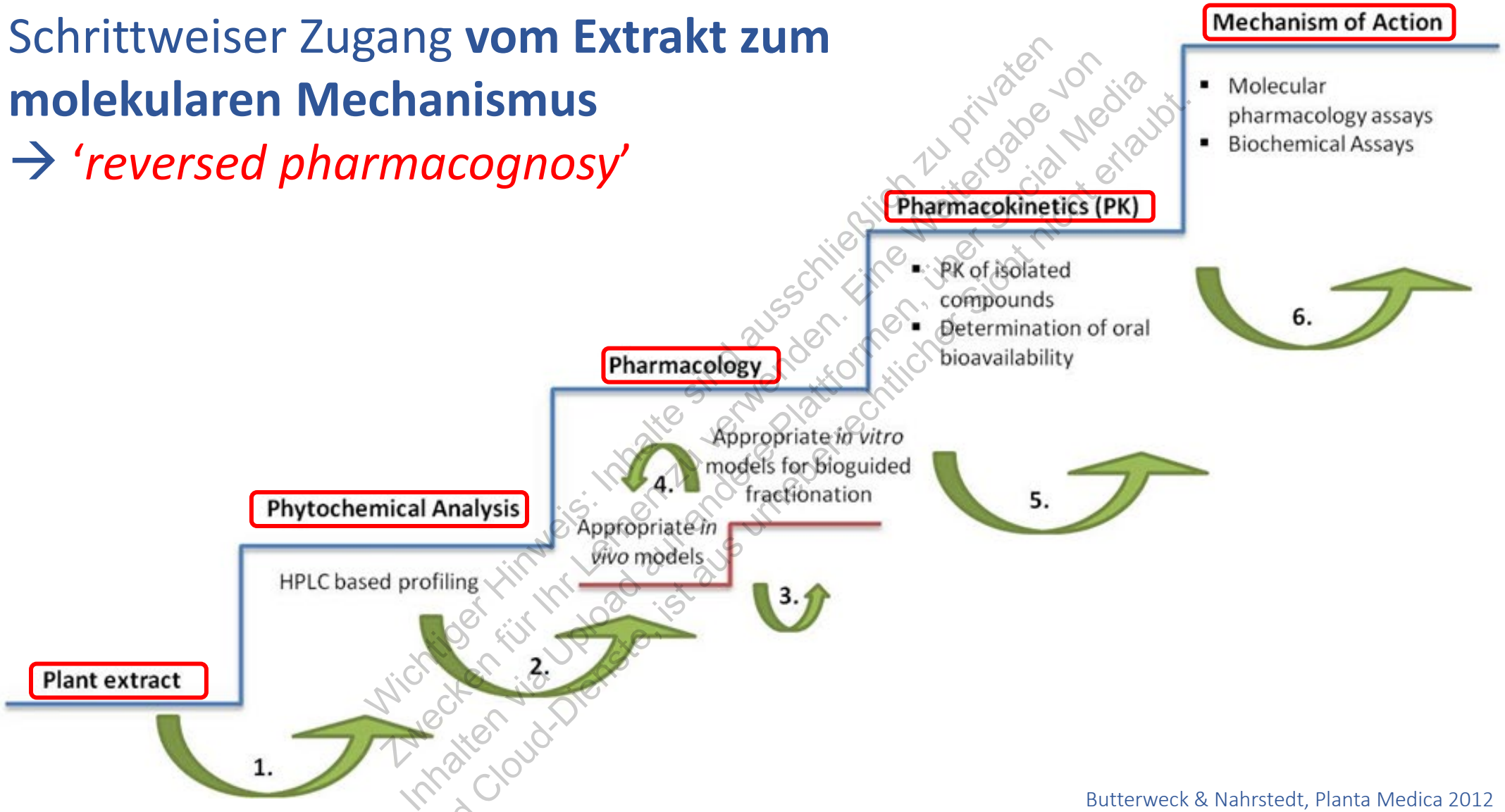
Fürst & Zündorf, Planta Medica 2015

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Präklinische **Naturstoff**forschung

Schrittweiser Zugang **vom Extrakt zum molekularen Mechanismus**

→ *'reversed pharmacognosy'*



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Butterweck & Nahrstedt, Planta Medica 2012

Arzneimittelentwicklung

Die meisten pflanzlichen Arzneimittel wurden entdeckt durch die **Erforschung traditioneller Heilmethoden, durch Volkswissen der Einheimischen.**

→ **Ethnopharmazie**

Starke Motive:

→ soziale

→ politische

→ wirtschaftliche Umstände!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernenden zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Ethnopharmazie/Ethnopharmakognosie

Vom traditionellen Heilmittel zum potentiellen Arzneistoff

- In Bevölkerung sammelt sich **Wissen um Heilwirkung**
- Erfolgreiche **Anwendung bei Patienten**
- Wissen gelangt zu WissenschaftlerInnen
- **WissenschaftlerIn sammelt und identifiziert** Pflanze
- **Austestung** des Pflanzenextrakts mit biologischen Testverfahren
- Bestimmung des aktiven Bestandteils – **Isolierung der Reinsubstanz/en**
- Ermittlung der **Molekülstruktur**
- Chemische Synthese? Halbsynthese? Biotechnol. Gewinnung?
- Derivatisierung (MedChem)→**Struktur-Aktivitätsbeziehung (SAR)**
- **ADMET*** → **präklinischer** Arzneistoffkandidat → **klinische Phasen**

*Absorption, Distribution, Metabolismus, Elimination, Toxizität

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten, Zwecken für Ihre Lernen zuverwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

~50 Arzneimittel, die auf die Anwendung in der Volksmedizin zurückgehen

Ein paar Beispiele…

• ASS (Aspirin®)	aus *Filipendula ulmaria* (Rosaceae)	bei Schmerzen, Entzündungen
• Atropin	aus *Atropa belladonna* (Solanaceae)	in der Augenheilkunde
• Chinin	aus *Cinchona pubescens* (Rubiaceae)	zur Malariaprophylaxe
• Codein, Morphin	aus *Papaver somniferum* (Papaveraceae)	als Schmerzmittel (Codein: Hustenstiller)
• Colchicin	aus *Colchicum autumnale* (Colchicaceae)	bei Gicht
• Digoxin, Digitoxin	aus *Digitalis purpurea* (Plantaginaceae)	bei Vorhofflimmern
• Eugenol	aus *Syzygium aromaticum* (Myrtaceae)	bei Zahnschmerzen
• Physostigmin	aus *Physostigma venenosum* (Fabaceae)	bei Glaukom
• Scopolamin	aus *Dratura stramonium* (Solanaceae)	bei Reisekrankheit
• Sennosid A, B	aus *Cassia angustifolia* (Caesalpiniaceae)	als Abführmittel
• Tetrahydrocannabinol	aus *Cannabis sativa* (Cannabaceae)	bei Brechreiz, Schmerzen, …
• Vinblastin, Vincristin	aus *Catharanthus roseus* (Apocynaceae)	als Zytostatikum

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lehrveranstaltungen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Quelle: Balick, M.J. & Cox, P.A. Drogen, Kräuter & Kulturen. *Wiss. Buchgesell*. Darmstadt 1997

Traditionelles Wissen in der Krise – Warum?

- Verstädterung, Verlust der Biodiversität
- Geringschätzung althergebrachter Heilmethoden
  → Bevorzugung von ‚westlicher Medizin'
  → kommerzielle Produkte (Vermarktung, Medien)
- Kulturelle Homogenisierung, sozialer Druck
- Rechtliche Einschränkungen bei der Erforschung indigener Medizinalpflanzen
- Umsiedlung indigener Bevölkerung (z.B. in Reservate; Ausbeutung indigener Ressourcen)



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Chinarinde und die Entdeckung des Chinins

Chinarindenbaum (z.B.: *Cinchona pubescens* oder *Cinchona officinalis*), Rubiaceae (Rötegewächse)



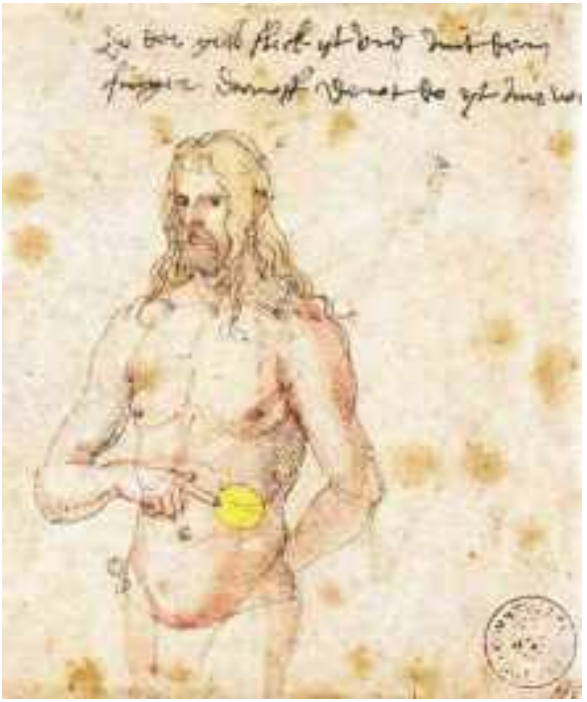
Cinchona sp.; - botanische Zeichnung 1887; Quelle: Wikimedia Commons

- **Um 1600** gelangen **spanische Eroberer** nach Peru ins **Inkareich** → dort Verwendung von **Baumrinde als Arzneitrunk**, um Fieber zu lindern
- Erstmals Malariafälle **in Nord- u. Südamerika im 16. Jh.** → von Europäern bzw. deren Sklavenhandel dort **eingeschleppt**
- Der **Jesuitenmissionar** Juan Lopez beschrieb deren Anwendung durch die Einheimische → **Zusammenhang zwischen Sumpf und Fieber** → **„*malaria*“** (lat.: *mala* „schlecht“, und *aer* „Luft“)
- **Jesuiten** (=Mitglieder einer katholischen Ordensgemeinschaft) benutzen **gemahlene Rinde** zur **Vorbeugung und Behandlung von Malaria** → **„*Jesuitenpulver*“ oder *peruanische Rinde***

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf soziale Medien oder sonstige Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt

Chinarinde: Namensherkunft

- **Namensherkunft** vermutlich vom **Quechua-Wort** *kina kina* (auch *quina quina*) → **übersetzt**: *„Rinde der Rinden“*
- **Andere Behauptung**: durch Heilung der spanischen Gräfin *de Chinchón* (Gattin des span. Vizekönigs von Peru) → 1638 an Malaria erkrankt → durch Jesuitenpulver geheilt
  - Durch diese Geschichte im **18. Jh. botanische Charakterisierung und Benennung** der Pflanze **als Cinchona** (20-30 Arten) durch **Carl von Linné**
- 1640 nach Europa als *„Jesuitenpulver“*
- **verpönt im protestantischen England**!
- **Apotheker** aus London vertrieb **geheim** das **Wundermittel gegen Malaria** (lüftete Geheimnis erst nach seinem Tod)



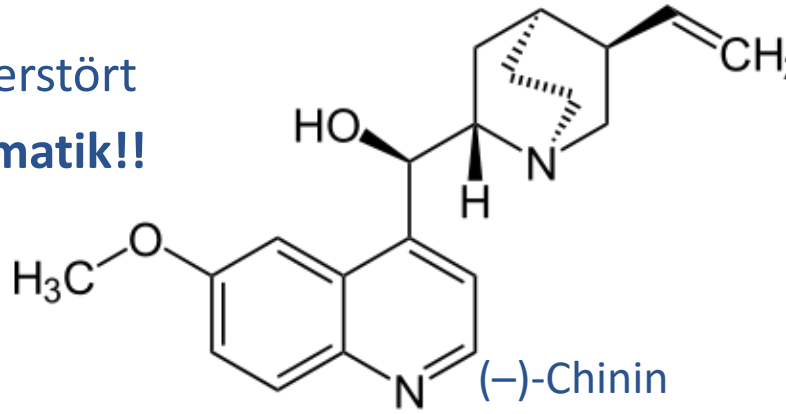
Selbstportrait von A. Dürer 1528. Quelle: Wikimedia Commons

vergrößerte Milz bei Malaria (gelb markiert)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Chinarinde: Anbau und Chinin-Gewinnung

- Kolumbien exportiert Rinde aus Wildbestand (Exportschlager!)
- Strenges Monopol der Andenstaaten (Bolivien, Kolumbien, Equador, Peru)
  Verbot der Ausfuhr von Samen und Pflanzen
- **1820 Isolierung** des Wirkstoffes **Chinin** durch französische Chemiker
- **Samenschmuggel nach Java** (niederländ. Kolonie) durch Australier Charles Ledger → erst 2. Versuch sehr erfolgreich: **Rekordalkoidgehalt von 13%! → Kulturen in Java**
- **niederländ. Plantagen in Java** → decken **97% des Weltbedarfs** → im **Zweiten Weltkrieg große medizinische und wirtschaftliche** Bedeutung!
- 1940: deutsche Wehrmacht besetzt Amsterdam (NL)
  → Chininplantagen in Java großteils durch Japan (=deutsche Verbündete) zerstört
  → **Alliierte und USA von Chininversorgung abgeschnitten → Ersatzproblematik!!**
- Synthese gelang nicht → auf **Import** angewiesen → **2018** gelingt die **Totalsynthese von Chinin durch** portugiesischen Chemiker Nuno **Maulide**

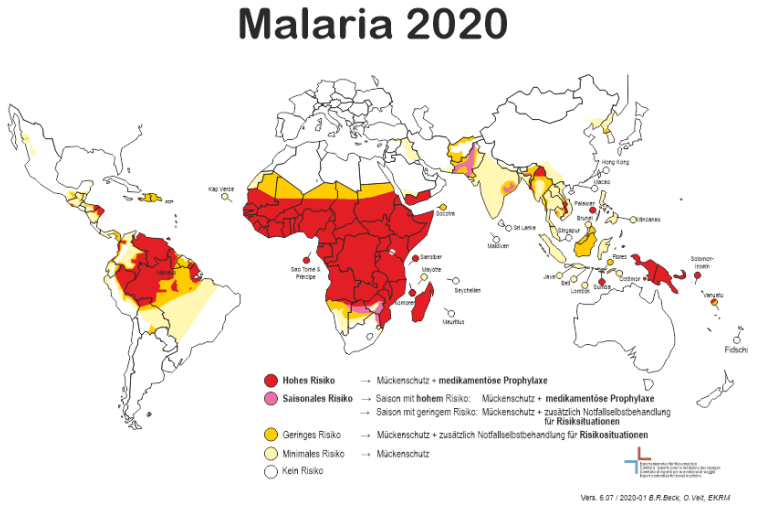


(–)-Chinin

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

→ Chinarinde: Basis der modernen Malaria-Chemotherapie!

- **Malaria**: Erreger durch Mücke auf Mensch übertragen → wiederkehrendes Fieber, tödlich → **Chinin-Wirkung: Störung essenzieller Prozesse im Parasiten**
- **Ersatzproblematik** → Kina-Büro nach Erstem Weltkrieg gegründet, um Engpässe zu vermeiden → Vernichtung von Plantagen während Zweitem Weltkrieg
- Neuanzucht aus Samen dauerte zu lange
- **1943: Mangel an Chinarinde** wird zum **weltpolitischen Interesse** (600.000 US Soldaten starben im Pazifik an Malaria)
- **Botanische Noterkundungen in** den **Anden** um Chinin-reiche Fieberrindenbäume zu finden → **mäßig erfolgreich**
- **Synthese neuer Antimalariamittel**: zunächst wenig erfolgreich
- dann **Chloroquin** (→ Resistenzen durch neue Plasmodiumstämme) → neue Medikamente (z.B. Mefloquin, **Artemisinin**...) für Prophylaxe- und Therapie (für Drittweltländer z.T. unbezahlbar!).



…. = Sesquiterpen, das in den Blättern und Blüten des Einjährigen Beifußes (*Artemisia annua*) vorkommt.

Weltweit sterben jährlich über 400.000 Menschen an Malaria, mehr als die Hälfte davon sind Kinder unter fünf Jahren!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lehrveranstaltungen. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

„Nichts charakterisiert so sehr die Unfertigkeit einer Wissenschaft, als wenn sie glaubt, aus der Geschichte ihrer Disziplin nichts mehr lernen zu können.“

Rudolf Kobert, Antrittsvorlesung, Halle **1887**, S5, Anm.2

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Ur- und frühgeschichtliche Einführung

Rudolf Schmitz (1918-1992): „Krankheiten sind so alt wie das **Leben**, das **physikalischen, chemischen, biologischen und psychischen Reizen ausgesetzt** ist“

- Reaktion des Organismus durch **Anpassung oder**
- pathologische Reaktion → **Krankheit**

Vergleich: vorgeschichtlicher Mensch und Naturvölker: angeborene Instinkte sind umso stärker, je weniger Handeln ein Ergebnis überlegter Reflexion ist.

Gesund: Nahrung in richtiger Mischung

Krank: inneres Gleichgewicht gestört → **Begierde (=Avidität)** auf „ungewöhnliche“ Nahrung, um Ausgleich zu ermöglichen **= Aviditätstheorie**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aufgrund urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Fremdkörpertheorie

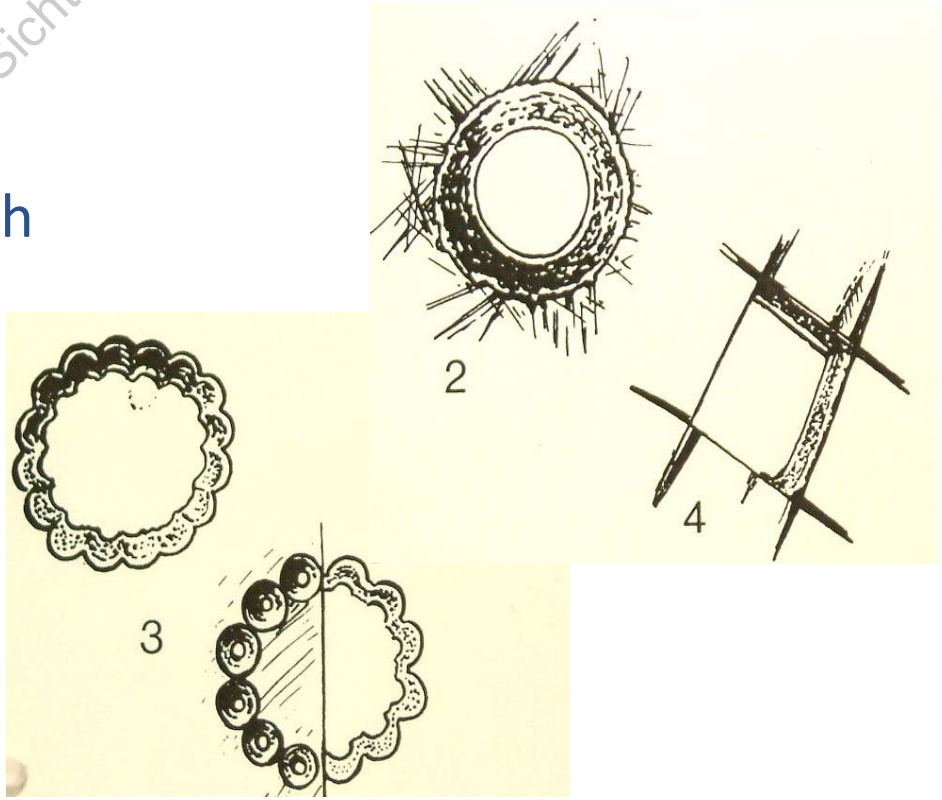
instinktives Handeln: Fremdkörper, der Schmerz verursacht, entfernen (Wurmtheorie, Humoraltheorie=Säftelehre der Krankheiten)

→ **älteste chirurgische Eingriffe:** Stein- Blasenschnitt, Laparotomie (Bauchhöhlenschnitt), Trepanation,..

Fremdkörper: Steine, Dornen, Splitter, Parasiten, Gift, verdorbenes Blut, böse Säfte, Eiter...

Trepanation: Künstliches Eröffnen der Schädelhöhle durch Anbohren des Knochens

Verschiedene Techniken



2 Erklärungen:

1. um Krankheiten zu heilen (z.B.: Migräne, Neuralgien, Epilepsien, Geisteskrankheiten..)
2. Religiöser Ritus – Bewusstseinserweiterung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Fremdkörpertheorie

Weitere Möglichkeiten zur Entfernung krankmachender Säfte:

- **Aderlass**
- **Abführmittel**
- **Brechmittel**
- **Schwitzmittel**
- **Schröpfen**
- **Niesmittel**
- **Harntreibende Mittel**



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, Social Media Zweck, Upload auf andere Plattformen, Inhalten via Upload auf andere Plattformen, und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Animistische Heilkunde – Dämonische Heilkunde

= früheste Form des personifizierten Gottesglaubens:

Geister, Dämonen verbinden sich mit Personen und Sachen → beseelt (lat. *anima*)

Geist = krankmachendes Agens!

- Anwendung bewusstseinsverändernder, rauscherzeugender Pflanzen
- bei **Homer** (750 v.Chr.) ist ***Pharmakon*** kein natürliches Heilmittel, sondern **Zaubermittel**.
- Geist, Dämon dringt von außen durch Körperöffnungen in Gesunden ein, die Krankheit packt/erwischt den Menschen (z.B. in chinesischer Heillehre).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Schamane aus Alaska bei einer Heilungszeremonie

U.S. National Archives and Records Administration

Animistische Heilkunde – Dämonische Heilkunde

Krankheit, Ritual, Magie

Die Behandlung beruhte auf Magie und Dämonenvertreibung!

Krankheit = von einer **Gottheit** gesandte **Strafe oder Prüfung**

Heilung durch Opfer, Sühne und Gebet (religiös-theurgische Medizin)





Antidämonisch wirkende Heilmittel, **apotropäische** (= Unheil abwehrende) Hilfsmittel sind Feuer, Wasser, Licht, Lärm.

Schutz- und Abwehrmittel:

- Amulette (lat. *amoliri* = verdrängen)
- Talismane (spezielle Glücksbringer)
- Maskottchen





Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Simileprinzip und Singularitätsprinzip

„Simile-Prinzip“ (**Ähnlichkeitsprinzip** → **Signaturenlehre**) – Glauben an die Kraft des Gleichen oder Ähnlichen – innere Zugehörigkeit, Zuneigung (Sympathie).

Anwendung von Heilmitteln aufgrund von **Ähnlichkeiten** mit Leidendem oder Symptom = **1. Leitmotiv!**

Beispiele: Walnuss, Leberblümchen, Ginseng…

„Singularitätsprinzip“: Vorstellung, dass **besonders seltene, ungewöhnliche, auffallende** und unheimliche Tiere, Pflanzen, Steine oder Metalle und Menschen **spezielle Kräfte** in sich bergen = **2. Leitmotiv**

Beispiele: Ginseng, Edelweiß

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, unter Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Signaturenlehre

emotional-affektierte Bezüge zw. Mensch und Dingen! → **keine Kausalität, sondern Sympathiekonnex**

- **„Signatur“** bestimmter Pflanzen (durch formale Eigentümlichkeiten: **Farbe, Geruch, Form**...)
- **Heilmittel**, die durch **innere Verwandtschaft mit** der **Krankheit** heilkräftig zu sein vermögen
- Die **Signaturenlehre** wird als **Teil des Simileprinzips** betrachtet.
- Bereits im Altertum weite Anwendungen, aber **größte Bedeutung während Renaissance (~ 13.-16. Jh. n.Chr.** → noch **heute instinktiv** durch Signaturenlehre **beeinflusst (z.B. Walnüsse → Gehirn, roter Rübensaft → Blut…**)
- Berühmtes Beispiel: **Alraune**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Alraune – Erdmännlein, Mandragora, Zauberwurzel

- *Mandragora officinarum* (Alraune) – Solanaceae → zahlreiche Mythen und viel Aberglauben
- Droge: Mandragorae radix, stark giftig!
  Tropanalkaloide: 0,2-0,6 % (v.a. Atropin, Hyoscyamin, Scopolamin) → **bei Vergiftung anticholinerges Syndrom**
- Vorkommen: Mittelmeerraum bis zum Himalaya
- Die **Wurzel** hat **menschenähnliche (= anthropomorphe) Gestalt**. Im Mittelalter nahm man an, dass Personen, die die Pflanze aus dem Boden ziehen, schnell sterben.
- Nach Dioskurides lässt das Aussehen auf die Wirkung schließen → **Signaturenlehre**



Seite aus dem Kodex Dioscurides Neapolitanus (um 700 n.Chr.)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Alraune - Volksglauben

Besonders **heilkräftig, stark wirksam** (schmerzstillend, aphrodisierend, narkotisierend, …) → bei diversen Leiden als Hexensalben, Hexentränke, glücksbringende Zaubermittel, Talismane,… eingesetzt

Erntevorschrift: Mandragora darf man nicht selbst aus dem Boden ziehen, sondern mit Hilfe eines schwarzen Hundes, der daran sterben würde.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Ein kurzer Einblick in die chinesische Heillehre…

Alle Prinzipien - auch empirisch-rationale - nie streng getrennt voneinander, sondern **stets überlappend, gemischt**!

… **in vielen Kulturkreisen** zu finden, **besonders stark in** der **Heillehre** → **China**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, unter Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Ein kurzer Einblick in die chinesische Heillehre…

Ahnenheilkunst

- Seit dem **1. Jahrtausend v. Chr**. ist eine medikamentöse Therapie nachweisbar
- Verschiedene Formen des Krankseins werden bereits differenziert
- Schwerwiegendste Krankheit: "**Verfluchung durch die Ahnen**" → **Befragung** der Ahnen und **Deutung des Orakels** ist **allein Sache des Königs** → nur er praktiziert Ahnenheilkunst
- **Totengeist** → Verursacher eines Leidens
- <u>Therapie:</u> besänftigen mit **Versöhnungsgaben und Beschwörungen**!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Ein kurzer Einblick in die chinesische Heillehre…

Dämonenmedizin

- Weiterentwicklung aus der Ahnenheilkunst
- **Dämonen (= guai)** haben feindseligen Einfluss auf die Menschen → Krankheit wird von bösen Geistern ausgelöst
- Therapie: Verfahren, um sich der Dämonen zu erwehren
  - **Exorzistische Schriften** (auf Papier oder Seide nachweisbar)
  - **Stark wirksamen Drogen**, Antidote und **Talismane,** Gebete, Beschwörungen
  - **Akupunktur** (spez. chin. Heilmethode), **Moxibustion** und **Massagen**, damit Dämonen zum Verlassen des Körpers gezwungen werden



https://www.littlebigheart.com/de/article/moxibustion-im-ueberblick

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe von Inhalten (z.B. Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste) ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Yin – Yang – Prinzip

Taoismus („Lehre des Weges“): chinesische Volksreligion

- Gesicherter Ursprung im 4. Jh. v. Chr.
- Mensch muss sich **in Harmonie der Welt eingliedern**

Yin:
kalt
Wasser
dunkel
Stillstand
passiv
Welt
weiblich



Yang:
warm
Feuer
hell
Bewegung
aktiv
Geist
männlich

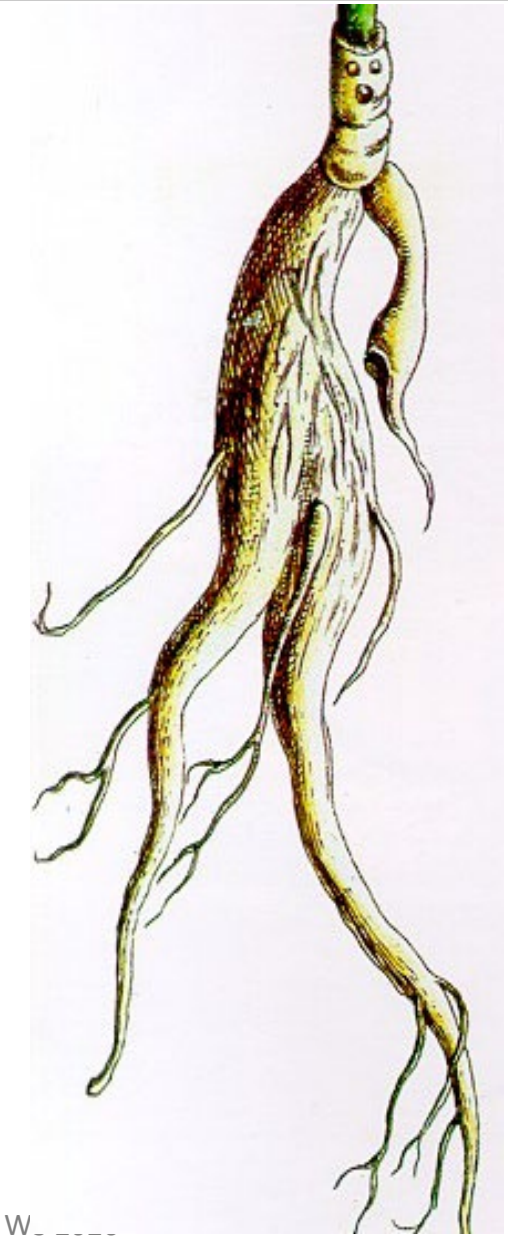
Yin und Yang sind die beiden kosmischen Kräfte, die sich **gegenseitig ergänzen** und Pole einer **Einheit bilden**

Medizinische Umsetzung:
Harmonie von Yin und Yang im menschlichen Organismus gilt es zu **erhalten**

→ **bevorzugt vorbeugende und harmonisierende Medizin**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

GINSENG – Ren Shen - Menschenwurzel



Ginseng wuchs früher nur in abgelegenen Berggegenden Koreas
→ wegen **Seltenheit** und **langsamem Wuchs** ungeheuer kostbar (**Singularitätsprinzip**).
Je stärker **anthropomorph** (**Simileprinzip**), umso wertvoller und wirksamer. Darin wohnt Geist in Menschengestalt
→ **rituelle Verehrung** (verheißt **ewiges Leben** → **Signatur**)

Heute: Kultivierung → **Ernte** der **Wurzel frühestens 6 Jahre nach Aussaat** (Je älter, desto bessere Wirkung!), wilder Ginseng (Problem: Artenschutz!)

= bekannteste **harmonisierende Medizin** Asiens und eines der ältesten Heilmittel der Welt (meist als **Ginsengwein**)



By National Institute of Korean Language, CC BY-SA 2.0 kr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54919326

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten für Ihre ermöglichen, über social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt

Griechische Antike



Gesundheit → **kostbares Gut**

Krankheit → **großes Übel**

Tod → **schlimmste Plage der Menschheit**

Kranker: ist **nicht „katharos"** (= rein), sondern „**akatharos**"

„**Katharsis**": Entsühnung, **Reinigung** von Schuld (religiös)

- Bei Aristoteles (seelisch): Reinigung von bestimmten Gemütszuständen durch Tragödien
- Bei **Hippokrates** (**körperlich**) - Krankheitstheorie der Hippokratischen Schule: **Reinigung vom Übermaß eines Saftes** durch Applikation eines "*pharmakon*", (**Depurativa = Depurantia**: sind AM, die zur Blutreinigung verwendet werden)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Griechischer Götterkult

In **Griechenland** weit verbreiteter **Heilgott**:

Asklepios (Sohn von Apollon und Koronis → nach Tod von Koronis unterwies ihn der Kentauer Cheiron in der Heilkunst):

Attribut: schlangenumwundener Stab

→ Symbol der **Ärzteschaft**

Heiligtümer (Tempel) des Asklepios = Asklepieion: Pilgerorte für Kranke und Hilfesuchende; Schlangen → heilige Tiere.

Wichtigste Heilmethode: **Tempelschlaf (Inkubation)**

→ Asklepios erschien Patienten im Traum und gab ihnen Medizin und Diäten



Asklepios, oben re: **Hygieia**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Griechischer Götterkult

Hygieia (altgriech. “Gesundheit”):

1. Tochter des Asklepios

Göttin der Reinlichkeit, Gesundheit

Attribut: **Schlange, die aus Schale trinkt**

→ Symbol des schlangenumwundenen Arzneikelches → **Apothekenzeichen**

Panákeia: (wörtl. “Allheilmittel”):

2. Tochter des Asklepios

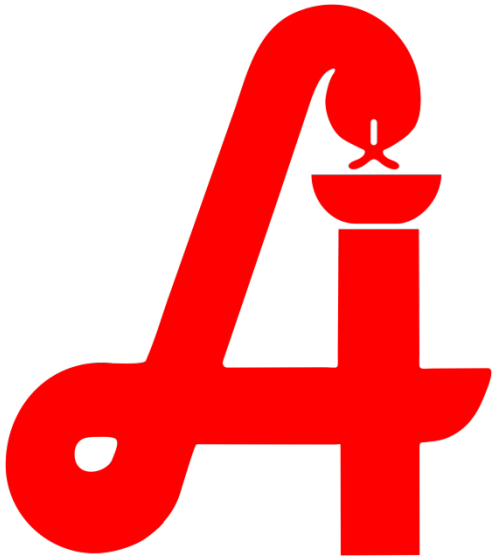
Göttin des Allheilkrautes

Artemis: Gynäkologische Heilgöttin, Schwester des Apollon



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, über Social Media Plattformen, über Upload auf andere Plattformen, oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht

Apothekenzeichen



österreichisches



deutsches



ungarisches

Apothekenzeichen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Pharmakon

Ambiguität: **positiv und negativ** behaftet!

nutzbringend – schädigend

Arzneimittel – Gift

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Hippokrates aus Kos



Gemeinfrei, Kollektion der österreichischen Nationalbibliothek

Begründer der wissenschaftlichen Medizin!

lebte von ca. 460 – 370 v. Chr.

Corpus Hippokraticum

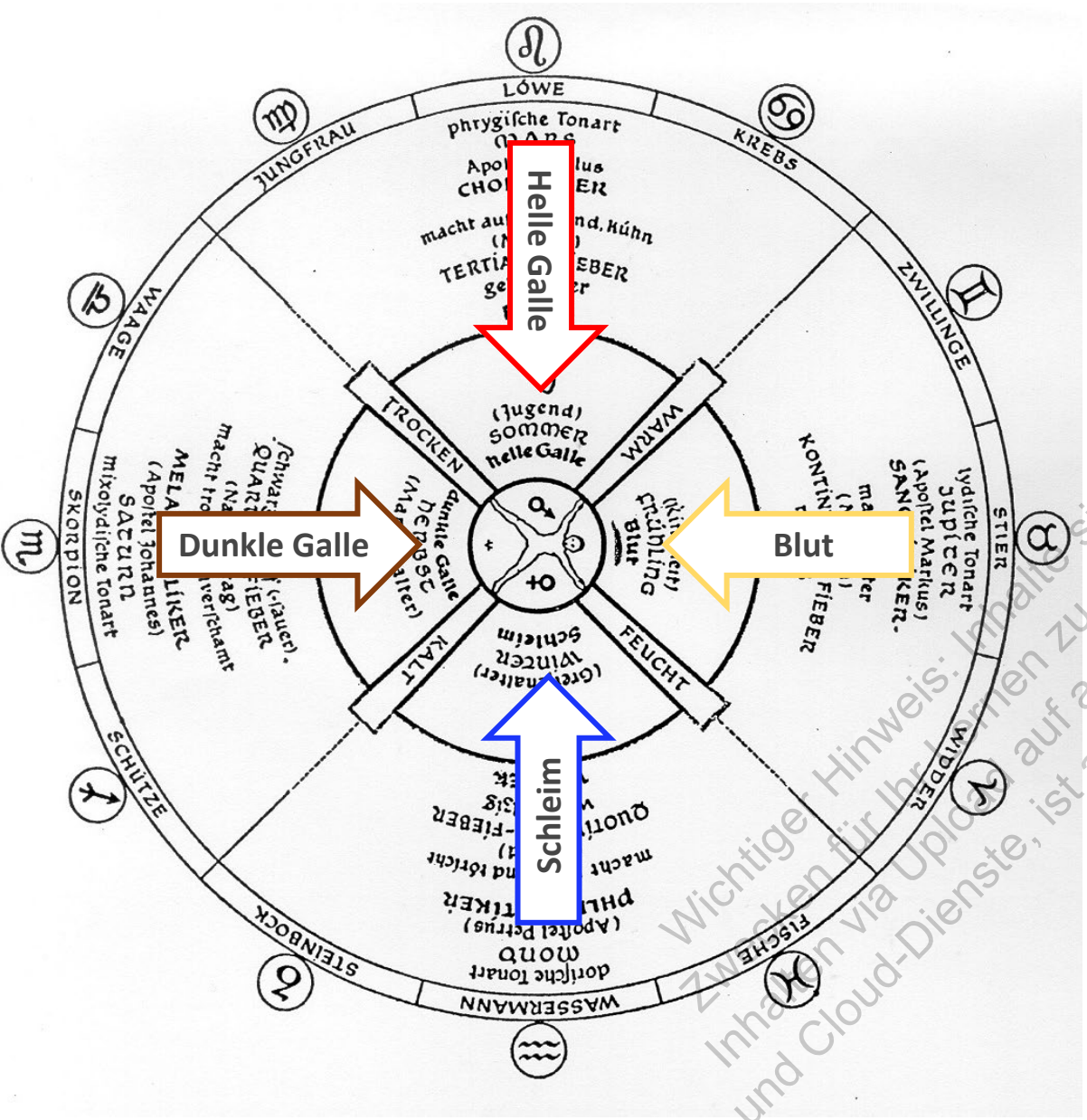
= Sammlung zahlreicher überlieferter Schriften (~60) aus ca. 500 Jahren → alle unter dem Namen Hippokrates

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Charakteristika der Hippokratischen Schule:

- Bestreben **alle Krankheiten als natürliche** zu sehen
  → dämonische Einflüsse werden geleugnet!
- Natur hilft sich selbst – natürliche Zweckmäßigkeit
- Mensch muss im kosmischen Zusammenhang gesehen werden

4-Säfte-Lehre, Humoralpathologie



- **Frei von magisch-mythischen Elementen →** Rationale Krankheitstheorie!!
- Bestimmend für Therapien der Folgezeit, durchs MA bis in die frühe Neuzeit
- **Von Galen wiederbelebt**: Elementarqualitäten genauer definiert und neuer Qualitäten formuliert:
  - **+ Jahreszeiten,**
  - **+ Menschenalter,**
  - **+ Sekundärqualitäten:**

    süß, salzig, sauer, bitter,

    + Tertiärqualitäten,

    + Gradenlehre: Wirkstärken

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

4-Säfte-Lehre, Humoralpathologie

Naturphilosophen:

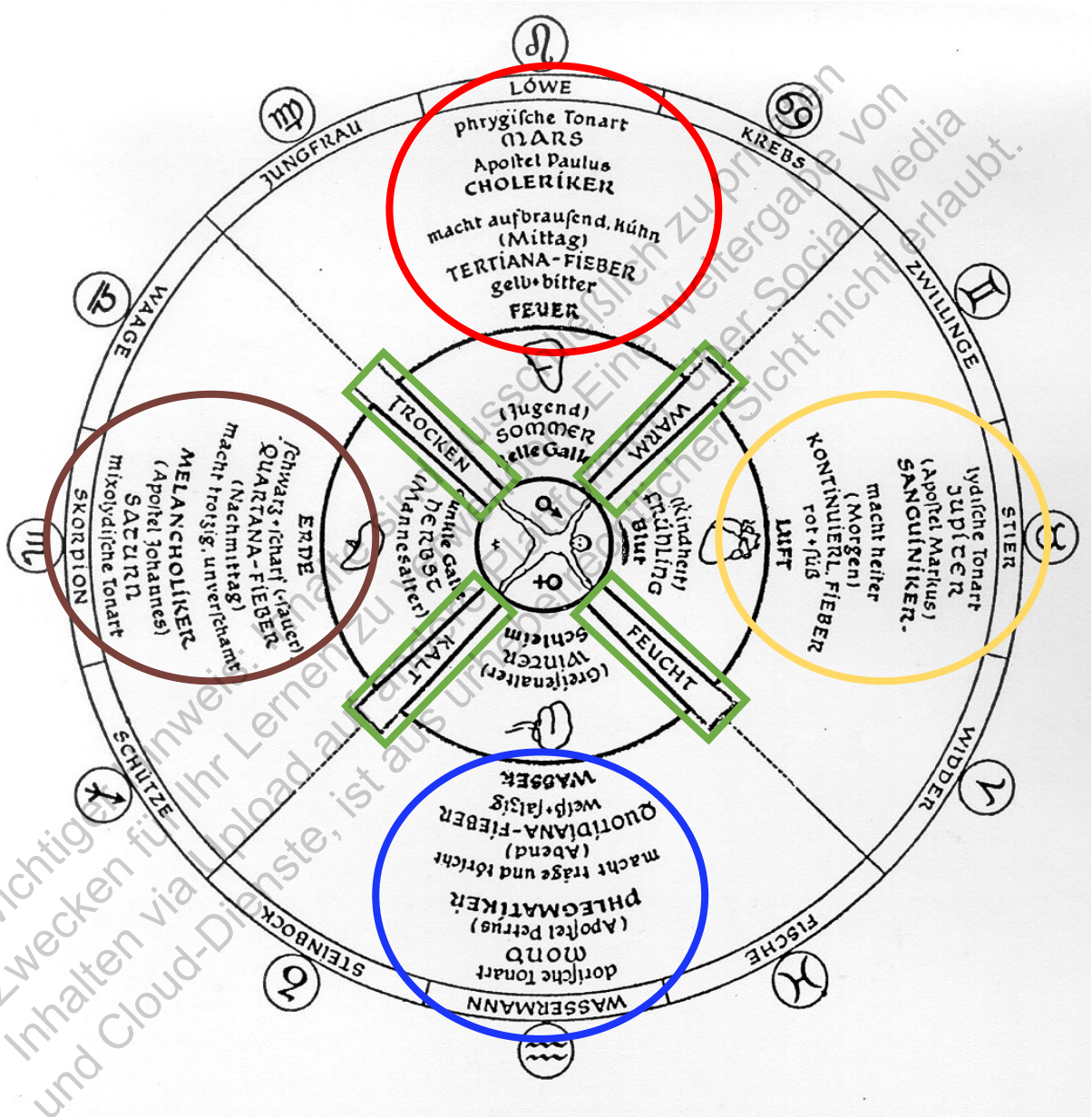
Natürliche Urprinzipien:

4 Elemente (durch Empedokles):

- Feuer (rot),
- Erde (braun),
- Wasser (blau),
- Luft (gelb)

Gleichsetzung mit:

- Körpersäften,
- menschl. Organen,
- Lebensalter,
- Jahreszeit



4 Temperamente:

- **warm,**
- **trocken,**
- **kalt,**
- **feucht**

Gleichgewicht:
Eukrasie

Ungleichgewicht:
Diskrasie

Wichtiger Hinweis: Das Speichern, Ausdrucken, Weitergeben von Inhalten via Upload auf Lern-Plattformen oder Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.
Zwecken für Ihr Lernen zu Ihrer persönlichen Verwendung.

Prinzip der Humoralpathologie

- Gleichgewicht der Säfte bewahren: **Gebiet der Diätetik** (koische Schriften)
- Genesung bei Krankheit: **Anwendung von Heilmitteln zur Wiederherstellung des Gleichgewichts** (knidische Schriften)

Im Corpus Hippokraticum: **236 Heilpflanzen**, viele Zubereitungsarten und Arzneiformen beschrieben

Nutzpflanzen – Gewürzpflanzen – Heilpflanzen – Giftpflanzen
Grenze schwer zu ziehen!

4 Grundregeln der Behandlung von Patienten

1. Individuelle Konstitution beachten
2. Selbstheilungsprozess der Natur unterstützen
3. Alles zur rechten Zeit und im rechten Maß
4. „**nil nocere**“: nur nützen oder wenigstens nicht schaden.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Der Eid des Hippokrates

Kernspruch der ärztlichen Ethik

(Übersetzung nach Deichgräber 1955),
urspr. ~4. Jh. v. Chr.

„Ich schwöre **bei Apollo**, dem Arzt und bei **Asklepios** und **Hygieia** und **Panakeia** und allen Göttern und Göttinnen als Zeugen, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen will:

Den Lehrer, der mich in dieser Kunst unterwiesen hat, werde ich **meinen Eltern gleich achten**, mein Leben in Gemeinschaft mit ihm teilen und ihn versorgen, wenn er Not leidet. Seine Nachkommen will ich wie Brüder halten und sie diese Kunde ohne Entgelt oder Vertrag lehren, wenn sie danach verlangen. An der Unterweisung und den Regeln der **Lehre** will ich meine Söhne, die Söhne meines Lehrers und alle **diejenigen teilnehmen lassen**, die **durch den Vertrag und den ärztlichen Eid gebunden** sind, sonst aber niemanden.

Meine Verordnungen will ich treffen nach meinem Können und Urteil **zum Wohl und Nutzen der Kranken** und sie vor Schaden und Unrecht bewahren.

Anrufung der Götter

Abmachung zw. Lehrer & Schüler

Weitergabe des ärztlichen Wissens

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Der Eid des Hippokrates

Niemandem werde ich ein **todbringendes Gift geben**, selbst wenn ich darum gebeten werde und auch keinen Rat dieser Art erteilen. Ebenso werde ich **keiner Frau ein Mittel zur Vernichtung der Leibesfrucht** geben. In Lauterkeit und Liebe werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Ich werde in keiner Weise bei Steinkranken das Messer gebrauchen, sondern dies jenen überlassen, die kundig sind. In alle Häuser, die ich besuche, will ich **nur zum Nutzen der Kranken eintreten** und mich jeden vorsätzlichen Unrechts und Schadens enthalten, insbesondere der Sinnenlust an Frauen, Männern, Freien und Sklaven.

Was ich **während der Behandlung sehe oder höre** oder auch außerhalb der Behandlung im Leben des Menschen erfahre, was man nicht ausplaudern darf, darüber werde ich **schweigen und es als heiliges Geheimnis bewahren**.

Wenn ich **diesen Schwur halte** und nicht verletze, möge mir im Leben und in der Kunst **Glück und Erfolg** beschieden sein und mein Name bei den Menschen in Ehre stehen; wenn ich ihn **übertrete**, soll mich **alles Unheil treffen**."

… pharm. Teil Eutanasie Abtreibung

Moralisches Handeln

Schweige-pflicht

Bitte um Ruhm & Erfolg

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Verwendung zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe, das Hochladen auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

RÖMISCHE ANTIKE



- ***medicamen, medicamentum* = Heilmittel**
- im weiteren Sinne: remedium, venenum (Gegenmittel, Gift)
  (bonum et malum – gut und schlecht)

Simplicia: einfach zusammengesetzte Heilmittel
vs.
Composita: enthalten viele Zutaten

- **Altrömische Medizin** vorwiegend **in Familien praktiziert**
  - V.a. **Simplicia** → heimische Heil- u. Nutzpflanzen (besonders **Kohl!**)
    - Starker diätetischer Charakter
- Übernahme des **Asklepioskults** im 3. Jh. v. Chr.
- Nur reiche Familien konnten sich **griech. Arztsklaven** leisten
- 1. Jh. v. Chr. **Bürgerrechte für griech. Ärzte** und **Ausweitung des röm. Reichs** unter Cäsar → **Medizin verbessert (Römische materia medica)**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe an Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Quellen der röm. Kräuterkunde und Arzneizubereitung

Gaius Plinius Secundus Maior, 23-79 n. Chr.
römischer Gelehrter, Offizier und Verwaltungsbeamter

= Plinius der Ältere



Hauptwerk:

37 Bücher der "**Naturalis Historiae Libri**"

- = kein Lehrbuch, sondern eine nach Wissenschaften/Sachgruppen geordnete Materialiensammlung (= **Enzyklopädie**) **des gesamten naturkundlichen Wissens des Altertums**
- = Grundlage der naturwissenschaftl. Lehre bis ins 19. Jh.

WICHTIG! Lesen Sie den Artikel, der auf Moodle steht (PliniusÄ_spektrumde) = prüfungsrelevant

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Pedanios Dioskurides aus Anazarbos

römischer Militärarzt (griech. Herkunft), 1. Jh. n. Chr.



- zahlreiche Reisen → Wissen über Volksheilkunde fremder Länder
- Verfasser des bedeutendsten pharmakolog./pharmakogn. Werkes der Antike: „**De materia medica**“ (78 n.Chr.)

  = Wichtigstes Buch der **Heilpflanzenkunde** vom Altertum bis in die frühe Neuzeit

  Systematische Gliederung nach medizinischer Wirkung

  aller bekannten Heilmittel aus dem mediterranen Bereich (ca. 1000): **pflanzliche (über 800!)**, tierische, mineralische

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Quellen der röm. Kräuterkunde und Arzneizubereitung

GALEN

= Galenos aus Pergamon (heutige Türkei), 130-200 n.Chr.,

Gladiatorenarzt in Pergamon, später in Rom

Diagnostiker, Leibarzt von Kaiser Mark Aurel,

riesiges Oeuvre (150 Schriften)

Galen beeinflusste gesamtes MA, allmähliches Loslösen erst seit der Renaissance.

Galen → Galenik (=Arzneiformenlehre)

Galen **reorganisiert Hippokratisches System** mit den Ergebnissen der modernsten med.-pharmazeutischen Wissenschaft (Grundsätze zum Großteil noch heute gültig)



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Theriak

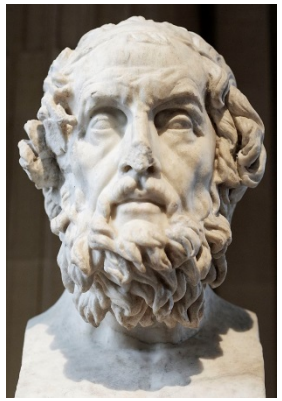
Hauptquelle für Theriakrezeptur → Galen (>70 Bestandteile!)

- Definition: Arznei gegen Gift (ther – wildes Tier, giftiges Tier), **Antidot**
- Rezeptur in Mauer des Asklepios-Tempel auf Kos eingemeißelt
- Mithridatis VI. Eupator (~100 v.Chr.): König von Pontos in Kleinasien → fürchtete sich vor Giftanschlägen (Schlangengifte!) → Herstellung des **Theriaca Mithridatis = Mithridat** → Verbesserung der Rezeptur durch Leibarzt Kaiser Neros im antiken Rom → **Theriaca Andromachi (+ Opium!)**
- Verbreitung in Europa während Pestzeit (14. Jh.)
- **Panazeenwirkung** (= mystisches Universalheilmittel)
- offizielle Überwachung, öffentl. Großherstellung, sehr teuer → mannigfache Verfälschungen = **Erstes Fertigarzneimittel**.
- **Theriak: Haupt- und Meisterstück der Apothekerkunst**



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Zsf: Griechische und römische Antike



Homer

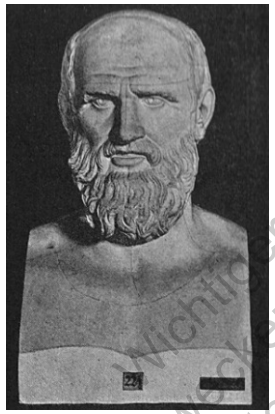


Mithridatis VI. Eupator



Dioskurides

500 v.Chr. | 400 v.Chr. | 300 v.Chr. | 200 v.Chr. | 100 v.Chr. | 100 n. Chr. | 200 n.Chr.



Hippokrates aus Kos



Plinius der Ältere



Galen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht verboten!

Alchemie = Alchimie = Alchymie



= die wissenschaftliche Beschäftigung mit chemischen Stoffen **im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit**

Araber prägten den Begriff **al-chemie**

al……arab.: Artikel

chyma……griech.: Metallguss

kimia……chin.: Saft einer Allheilpflanze (iksir)

Blütezeit der Alchemie: 12-14. Jh. n.Chr.

Erneuerung der alchemistischen Lehre durch **Paracelsus** (Iatrochemie)

Im 16. und 17. Jh. als **Schwindel/Hochstapelei** aufgedeckt, v.a. seit der Aufklärungszeit (17./18. Jh.):

Alchemie = Goldmacherkunst (*chrysopoeia* → **Mystik**)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Lehren zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist ohne urheberrechtliche Genehmigung nicht erlaubt.

Der alchemistische Prozess:

= „**solve et coagula**“ (vereinige und trenne) →

Wesentliches ist von Unwesentlichem zu trennen durch

- Extraktion,
- Sublimation und
- **Destillation**

Das **Wesentliche** (= **arcanum**) soll in Essenzen, Spirituosen und Tinkturen enthalten sein



https://de.naturalproducts.wiki/_detail/wiki/dest_14jh.jpg?id=geschichte_der_wasserdampfdestillation

Destillationsapparat aus dem 14. Jh.

Destillation:

- ab **12.Jh. Entdeckung der Alkoholgewinnung** (al-kohl = das Feinste) durch byzantinische Alchemisten Oberitaliens aus Wein?
- **Kräuterdestillate** wurden **für medizin. Zwecke** v.a. von Benediktinern, Kartäusern und Dominikanern hergestellt.
- Seit dem 16. Jh. ist Vertrieb konzentrierter Spirituosen Monopol der Apotheken.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Vergleich Alembic und Retorte

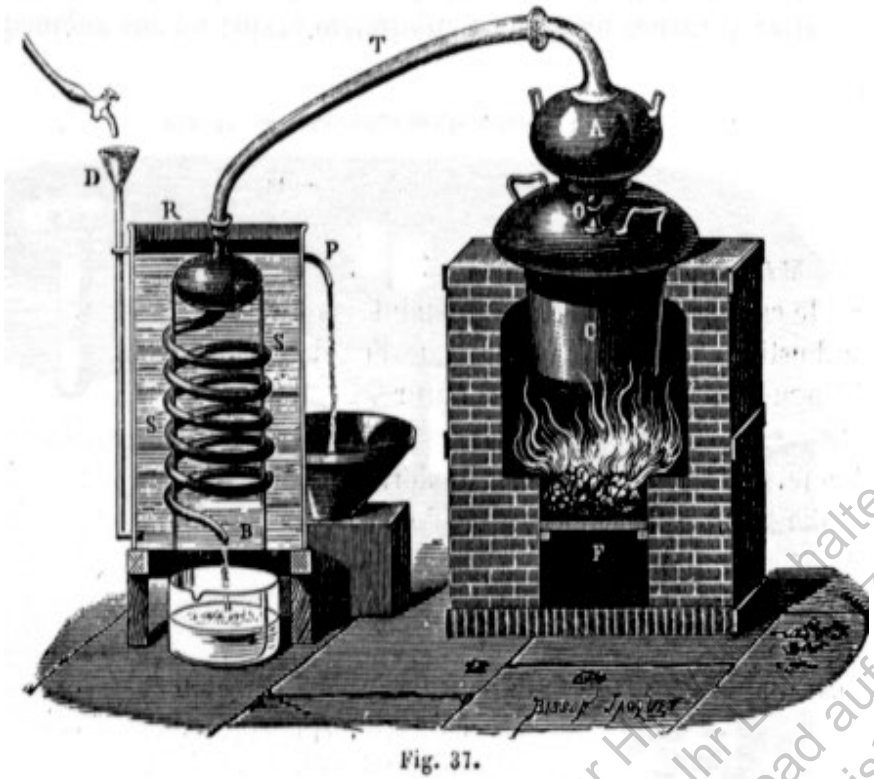


Fig. 37.

Alembic: aufgesetzter Helm → über Rohr gelangt Dampf zu Kühlung und Kondensat tropft heraus



Von © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18784157

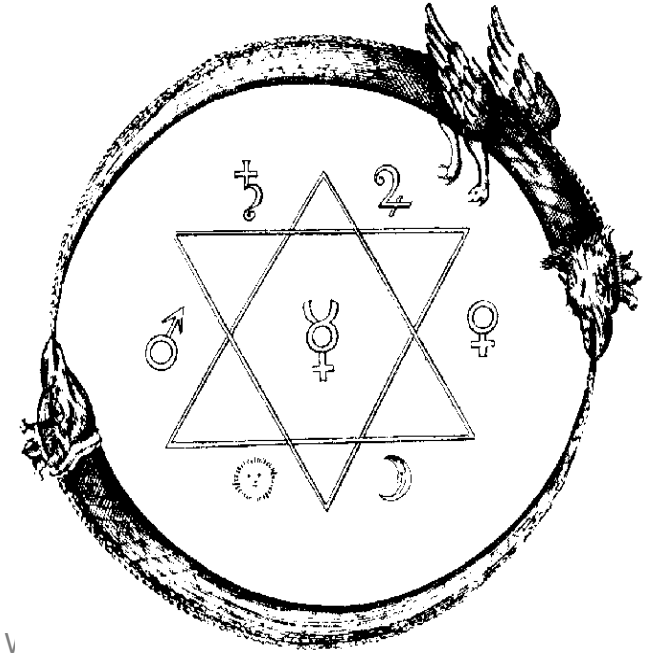
Retorte: einfaches Destilliergefäß → Substanz in Kolben (Destillierblase) wird erhitzt → Luftkühlung → Kondensation in Gefäß

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für Ihren privaten Zweck zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, z.B. Social-Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

alchemistische Arbeitsmittel

„**Mohrenkopf**“ = **Destillierhelm** (**Alembik**) mit geschlossenem, turbanähnlichem Wassersystem mit Ablaufhahn → wird **auf Destillierkolben aufgesetzt**

Retorte: einfaches Destilliergefäß → Kolben (= Destillierblase) wird mit zu destillierender Substanz gefüllt und über Heizquelle befestigt → über ein langes, nach unten gebogenes Rohr (immer schmaler werdend) wird Dampf gekühlt → Kondensat tropft heraus



Ouroboros = **antikes Symbol des alchemistischen Prozesses**

sich in den Schwanz beißende Schlange/n (oder Drache/n)

= Darstellung des sich **mehrfach wiederholenden Kreislaufes des Lösens und Vereinigens** („**solve et coagula**“)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Anthroposophische Bedeutung

Adept: Gelehrter, Arzt, setzt alchemistische Gedankenwelt auf den Menschen um.

- **Optimale Mischung im Körper** (**Eukrasie**) wird angestrebt.
- Suche nach dem Allheilmittel, dem **Lebens-Elixier** (*elixier ad longam vitam*) der „panacea“ (gr. **panakeia = alles heilend**)
- viele Ärzte betreiben Alchemie
- **Entwicklung chemischer Arzneimittel** über die vorhandenen Naturstoffe hinaus
- Einleitung der **Chemiatrie seit Paracelsus**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim = Paracelsus 15./16. Jh.



Die Dosis macht das Gift

"Sola dosis facit venenum"

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu verwenden. Eine Verwendung zu Lernzwecken für andere Plattformen, auch Social Media, Inhalten via Upload auf andere Plattformen, auch Social Media, und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen verboten.

Paracelsus

- gehört zu den ganz großen Gestalten des dt.-sprachigen Raums: **Arzt, Chirurg, Pharmazeut, Alchemist, Philosoph, Theologe**
- besondere Persönlichkeit, weder wohlhabend noch einflussreich, streitsüchtig, äußerst intelligent, selbstbewusst, sozial.
- **Vertreter** der Spagyrik, Signaturenlehre, **Chemiatrie** (= Anwendung von anorganischen AM) → führte **Alchemie in Medizin, Apotheken und Universitäten** ein!
- Basler Stadtarzt → Auseinandersetzung mit der medizin. Fakultät in **Basel** → Wanderjahre → Tod in Salzburg

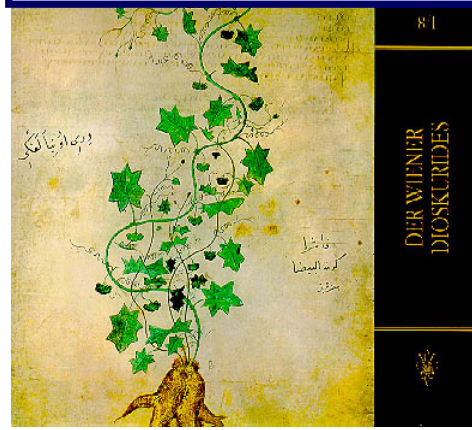
Paracelsus von Quentin Massys, 16. Jh.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privatem Zweck für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt

Drogenkunde

Der Wiener Dioskurides
Codex medicus graecus 1 der Österreichischen Nationalbibliothek



- **„De materia medica“** von Pedanius Dioskurides, 1. Jh.n.Chr.
  - **Grundlage** der Arzneimittellehre und Botanik **bis ins 17. Jh.**
- **Kräuterbücher**
  - **Otto Brunfels**, Contrafayt Kreüterbuch
  - **Hieronymus Bock**, New Kreutter Buch
  - **Leonhart Fuchs**, New Kreüterbuch

Ärzte und Botaniker, wirkten im 16. Jh.

Bedeutung dieser Werke:

- naturgetreue, wissenschaftliche Abbildungen und Beschreibungen der lebenden Pflanzen
- erste Versuche einer **systematischen Klassifizierung**
- Erklärungen zu Herkunft, Namensbedeutung, Heilwirkung

Carl von Linné (1707-1778) **Schaffung d. binären Nomenklatur** → Grundlage der modernen botan. und zoolog. Taxonomie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Klosterpharmazie

Mönche (griech.: *monachos* = allein lebend):

lebten urspr. als Eremiten → Eremitenkolonien → Kloster

Klosterleben: gemeinschaftliches Leben der Eremiten (ab 4. Jh.)

Benedikt von Nursia (re.) gründete im 6. Jh. das **1. abendländische Kloster auf Monte Cassino** (Italien)

Klosterregeln = **Regulae Benedicti**: Gesetzesbuch zur Lebensführung, inkorporiert durch den Orden (**Abt**: Lehrer, Vater, Hirt, Arzt)



Benedikt von Nursia (4.-5. Jh.n.Chr.)

https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/heiligezeiten/seligeheilige/article/58072.html

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Klosterpharmazie

Medizin und Pharmazie des **6.-12. Jh.** wurden im Abendland weit-gehend **von Mönchen** getragen → **Klosterpharmazie**

- Zentrum pharmazeutischer Praxis und Ausbildung!

→ **Regulae Benedicti:**

- Sorge um Gesunde und Kranke → wichtigste Aufgabe der Mönche!
- Durchorganisiertes Hospitalwesen, heilkundliche Ausbildung

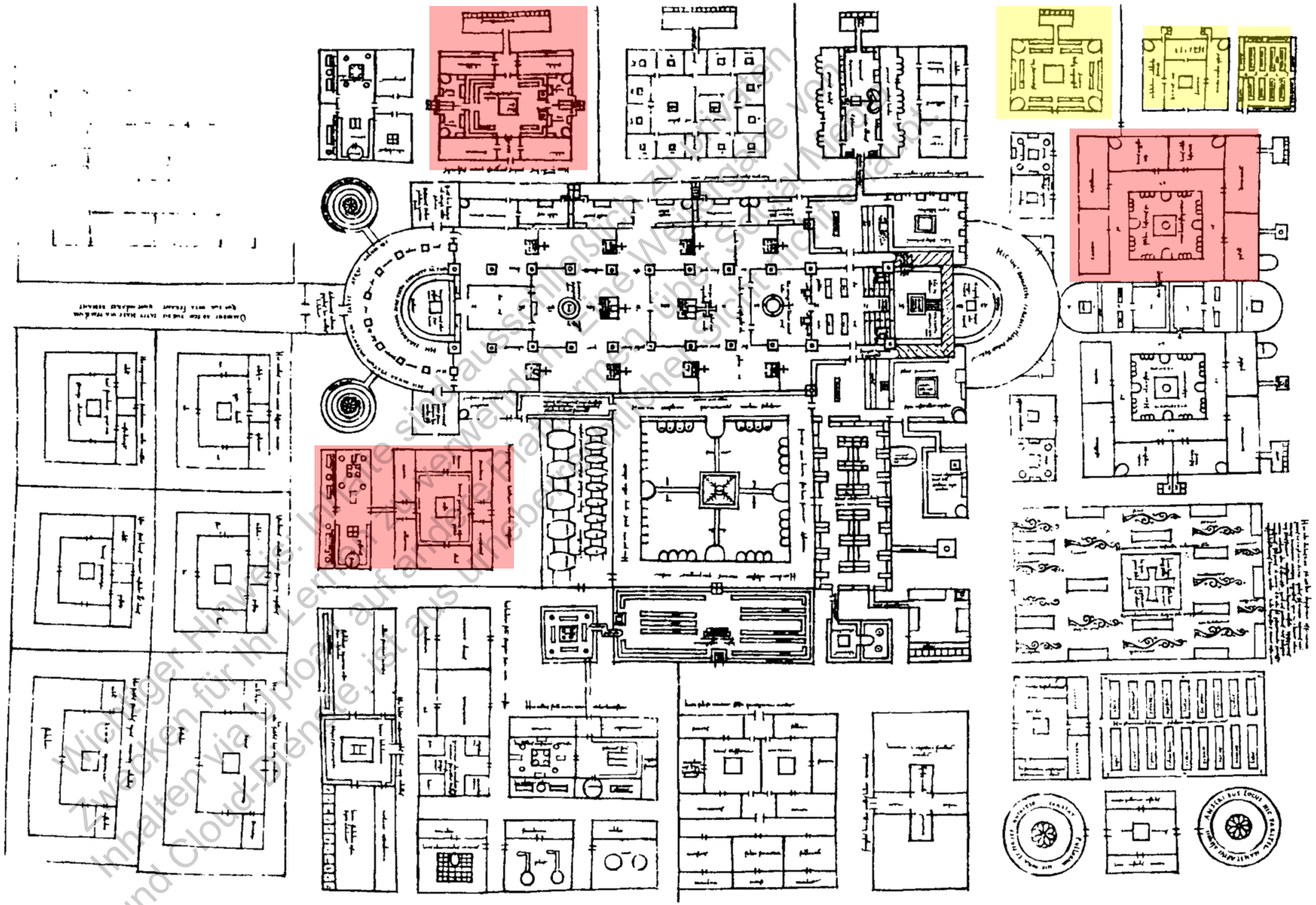


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht

Klosterpharmazie

Klosterplan von St. Gallen (820 n.Chr.)

früheste Darstellung eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter



Der Klosterplan. Durchzeichnung nach dem Faksimile (hier verkleinert im Verhältnis 6 : 1)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu Lernzwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Cloud-Dienste, auf andere Plattformen oder sonstige Art ist urheberrechtlich verboten.

Karitative/medizin. Einrichtungen

- **Infirmarium**: nur für Klosterinsaßen (innerhalb der Klausur)
- **Domus hospitum**: Gästehaus für Reiche und Vornehme
- **Hospitale pauperum**: Pilgerhaus, Armenkrankenhaus, Ärztewohnung
- **armarium pigmentorum** (**Medizinanstalt** → wichtige Keimzelle der **neuzeitlichen Apotheken**!)
- Räume für Schwerkranke, für Aderlass und Bad
- Kräutergarten (**Herbularius oder Hortulus**: 16 Beete)

→ St. Gallener Klosterplan liefert die ersten früh-MA pharmaziebotanischen Hinweise zur Klosterpharmazie!

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur privaten Verwendung für Lernzwecke bestimmt. Eine Weitergabe von Inhalten, z.B. Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Apotheke - Apotheker

Bezeichnung für **Medizinalanstalt**

vor 1250: *armarium pigmentorum*, *statio* (Pl.: stationes), v.a. in **Constitutiones Friedrichs II** (1230/1240)

ab ~1250: → ***apotheca*** (vom **griech.**) **Warenniederlage, Speicher, Magazin**; speziell für Bücher, Handschriften, Wein, Kräuter, Gewürze;

mittelhochdeutsch: *apoteke, apentek, abdig*, ital.: *bottega*, franz.: *boutique*

+ volkssprachliche Bezeichnungen: *kreme, schirn, schragen, gade, camera*

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Entwicklung des Apothekenwesens

Apothekenidee: wahrscheinlich aus arab. Raum (Bagdad): **Drogen-, Gewürz-, Spezereihandel** (z.T. schon Arzneidepot)

- Übernahme der Idee in den Klöstern (**armarium pigmentorum** (= Medizinanstalten)

Schule von Salerno (11./12. Jh.):

- Übersetzung med.-pharm. Wissens
- **13. Jh. einzige Medizinschule von Friedrich II anerkannt**

Entstehung der ersten Universitäten (13./14.Jh.)

Erste Apotheken im dt.-sprachigen Raum? Vor 1300 sind Apotheken in nur sehr wenigen Städten nachweisbar: Köln, Trier, Mainz.

Ab 1300 starke **Vermehrung der Apotheken** (erste Apothekenordnungen),

→ **Grund**: gestiegener Bedarf durch **Seuchenzüge des 14. und 15. Jh.**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Apotheke - Apotheker

Im Mittelalter: Medizinalwesen war **städtischen Regeln** unterworfen

Sonderstellung:

Constitutiones Frederici II (1230/1240):

Medizinalparagraphen §44-47

= älteste umfassende Kodifizierung apothekerlicher Rechtsnormen

→ **erstmals** in Europa **Trennung der Berufe von Arzt und Apotheker**
(Trennung z.T. unvollständig vollzogen, z. B. in Österreich)

- Urspr. Gültigkeit nur im Königreich beider Sizilien → Ausdehnung auf ganz Europa!
  → Grundlage aller Apothekenordnungen des MA
- Sinngemäße Gültigkeit bis in die Gegenwart!



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Apotheke - Apotheker

- **1770 unter Maria Theresia** (Leibarzt **Gerard van Swieten**)

→ **Sanitätshauptnormativ**

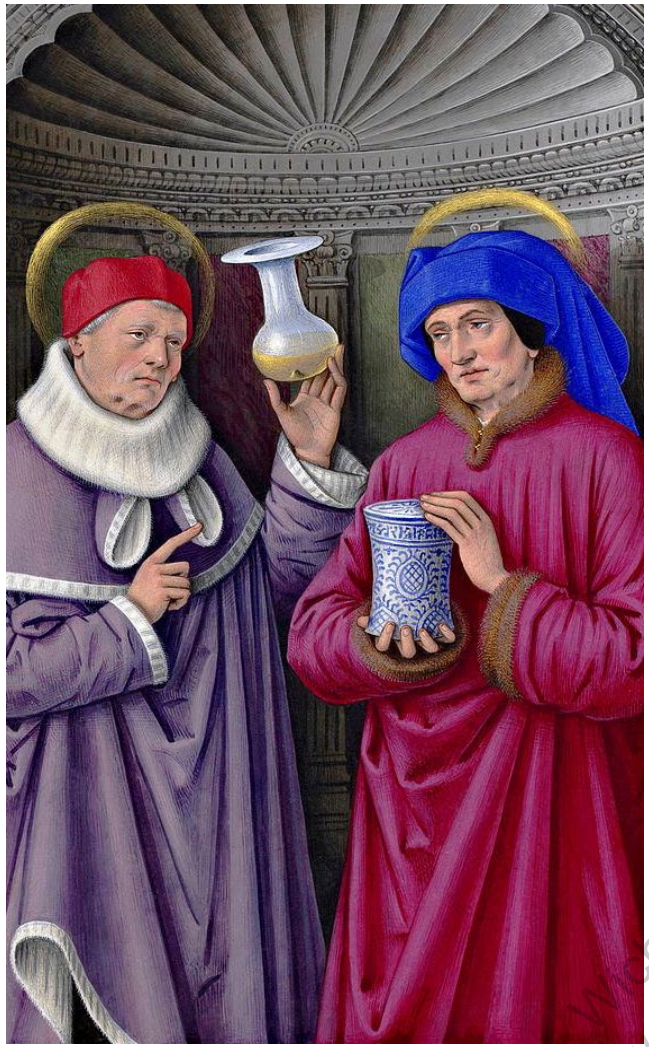
  - **Ausübung aller Heilberufe** ist an **erfolgreiche Ablegung von Prüfungen** an **inländischen Universität** gebunden
  - Gültigkeit bis zum Reichssanitätsgesetz von 1870

- **1906 Apothekengesetz** (regelt Apothekenwesen), z.T. heute noch bestimmend (nach **Untergang der Monarchie ~1918 von Republik übernommen** → Ergänzungen, Novellierungen)

Empfehlenswerte Lektüre auf Moodle: über das Apothekenwesen in Wien (Apothekerwesen_BezirksmuseumWien22)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Patrone der Ärzte und Apotheker:



Miniatur aus dem Stundenbuch der Anne de Bretagne (16. Jh.)

Die **heiligen** Brüder **Cosmas und Damian**

heilig gesprochene Märtyrer **~300 n. Chr.**,

- **christl. Zwillingsbrüder**
- wirkten in Kilikien (Syrien),
- heilten unentgeltlich

Attribute: **Salbenbüchse, Flasche**

ab 15. Jh: Uringlas, Mörser, Eimer

- Cosmas: akademischer Arzt (Harnglas)
- Damian: Wundarzt (Salbengefäß, Spatel)→ Apo

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aufgrund urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Zsf: Mittelalter und Neuzeit

Persische & arabische Medizin



Avicenna

Blütezeit der Alchemie



Paracelsus

300 n.Chr. | 500 n.Chr. | 700 n.Chr. | 900 n.Chr. | 1100 n.Chr. | 1300 n.Chr. | 1500 n. Chr. | 1700 n.Chr.

Klosterpharmazie



Cosmas und Damian



Friedrich II



Maria Theresia

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, über Soziale Netzwerke, Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Soziale Netzwerke, und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht verboten.

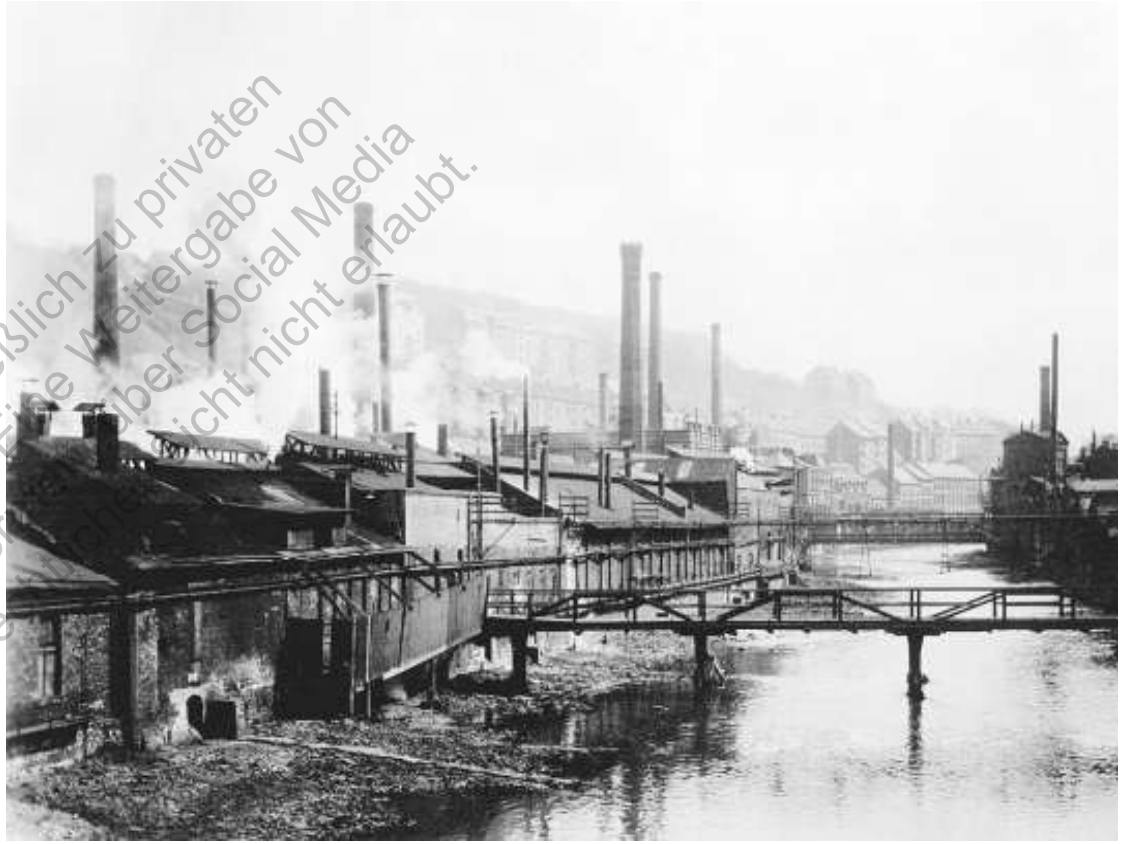
Geschichte der pharmazeutischen Industrie

Entwicklungen in Deutschland

Mitte des 19.Jhd

Deutschland und Schweiz führend in der pharmazeutischen Industrie…. **Gründe**:

- Industrialisierung der Arzneimittelproduktion (Tablettiermaschinen, professioneller Vertrieb, Werbung…).
- Apotheken rechtlich geschützt →starke Stellung.
- Große Pharmakonzerne entwickelten sich aus der chemischen Industrie, (eigene Produktion von Vor- und Hilfsstoffen)
- Kolonialmächte konnten viele Pflanzenextrakte und Rohstoffe einführen. Deutschland war jedoch stark auf Innovationen und die Synthese von Stoffen angewiesen.



Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 6. April 2021, S24, Wilhelm Fechner

Teilansicht des Bayerwerks Elberfeld (heute: Wuppertal) Ende des 19.Jhd

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist ausdrücklich nicht erlaubt.

- Forschung in Deutschland war herausragend: gutes und diversifiziertes Bildungssystem
- Deutsch war zur damaligen Zeit in naturwissenschaftlichen Fächer und der Medizin und zum Teil auch in den geisteswissenschaftlichen Fächern Wissenschaftssprache der Welt.
- Wichtige pharmazeutische Innovationen, Wirkstoffe und Präparate kamen aus Deutschland:
  - Phenacetin (1888)
  - Salvarsan (1906)
  - Aspirin (1899)
  - Veronal (1908)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.



Werbefahrzeug in den Niederlanden um das Jahr 1929.

Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 6. April 2021, Seite 24, Wilhelm Fechner

1. Weltkrieg

Erster Bruch der Erfolgsgeschichte (Verlust wichtiger Exportmärkte, tw. Enteignung von ausländischen Tochtergesellschaften).

- nach Ende, 1925 Zusammenschluss von 8 deutschen Unternehmen zur Interessensgemeinschaft Farbenindustrie (IG Farben).
- größter chemisch-pharmazeutischer Konzern der Welt.
- brachte erstes Chemotherapeutikum (Prontosil) auf den Markt,

  Entdeckung der Sulfonamide



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Quelle: 684px-IG_Farben_Logo_001.svg.png (684×1024) (wikimedia.org)

Quelle: Ampollas+Prontosil+%28ub.edu%29.jpg (850×538) (bp.blogspot.com)

2. Weltkrieg

wirtschaftlichen Einbruch

- Alliierten zerschlugen IG Farben nach Ende; Verstrickung des Konzerns in Verbrechen des Nazi-Regime auf.
- Industrieanlagen, zB. Von Bayer oder Hoechst, waren bei weitem nicht so zerstört waren wie deutsche Städte.
- Westdeutsche Pharmaindustrie bekam trotz NS-Vergangenheit relativ schnell wieder positives Image.



Quelle: IG Farben Defendants - I. G.-Farben-Prozess – Wikipedia

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Anfang 1960er

- Deutschland war wieder zweitstärkste Pharmaindustrie der Welt.
- Medikamentenkonsum war allerdings eher unbedarft und erstes Arzneimittelgesetz lax.
- Auslandsgeschäft kam dank Markennamen wie Aspirin und damit verbundener Güte und Qualität wieder in Schwung.
- Wieder Bruch mit positivem Image der Branche durch **Contergan**- (1961) und **Menocil**-Skandal (1968) -> dadurch strengere Regulierung.
- Das 2. Arzneimittelgesetz von **1976 schrieb erstmals vor**, dass **Arzneimittel unbedenklich** sein müssen.
- Beweislast wurde zudem umgekehrt und die Hersteller mussten den Behörden darlegen, dass ihre Medikamente ungefährlich waren.



Quelle:picture_alliance_34717674_contergan.jpg (1900×832) (katholisch.de)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Entwicklungen bis heute

- Wunsch nach Medikamentensicherheit ließ Kosten für Pharmakonzerne explodieren, Aufkommen von immer mehr Generika, Fusionswelle und Übernahmen -> dadurch schwand die Bedeutung deutscher Pharmakonzerne
- Globalisierung führte zur Verlegung der Produktion nach Asien (billiger, aber auch weniger reguliert, dadurch Unregelmäßigkeiten begünstigt, z.B. 2018 krebserregende Verunreinigung des Wirkstoffs Valsartan).
- In Immunologie schaffte D in 1990ern wieder Anschluss an Weltspitze.
- 2020: Pandemie: Impfstoffstoffentwicklung durch Biontech und Curevac keine Zufallstreffer.
- August 2025: Einstellung der US-Gelder für mRNA-Projekte durch Trump-Administration gestrichen (500 Mill $)!



Quelle: biontech.jpg (2240×1200) (nachrichten.fr), 05.08.2021,12:24

CUREVAC
the RNA people®

Quelle: CureVac-mit-Claim-RGB_Logo.png (1181×413) (wikimedia.org)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media und Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.